

$f(x) \in C^1[a, b](0 < a < b), f(a) = f(b) = 0, \int_a^b f^2(x) dx = 1$ 求证:

$$\int_a^b x^2 f'^2(x) dx \geq \frac{1}{4}$$

证明:

$$1 = \int_a^b f^2(x) dx = x f^2(x) \Big|_a^b - 2 \int_a^b x f(x) f'(x) dx = -2 \int_a^b x f(x) f'(x) dx$$

使用施瓦兹不等式:

$$1 = 4 \left(\int_a^b x f(x) f'(x) dx \right)^2 \leq 4 \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b x^2 f'^2(x) dx = 4 \int_a^b x^2 f'^2(x) dx$$

得证!

注: 本题没有使用拟合法, 是因为题目中的 $\int_a^b f^2(x) dx = 1$ 这一条件可以通过分部积分直接得到关于 $f'(x)$ 的信息, 无需借助辅助函数. 类似的, 遇到 $\int_a^b f(x) dx = 1$ 这种类型的条件可以强行使用分部积分得到关于 $f(x)$ 的导数的信息:

$$1 = \int_a^b f(x) dx = b f(b) - a f(a) - \int_a^b x f'(x) dx$$

当然这种方法会多出关于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 的项, 因此要灵活使用.